Bagian 3

Operasi Aritmatika dan Komperasi

1. Dapat menampilkan output dari operasi aritmatika sederhana
2. Dapat membuat program sederhana setelah mempelajari operasi aritmatika
3. Mengerti penggunaan operasi komperasi

Penjelasan

Bab ini membahas tentang operasi aritmatika dan komperasi standar secara sederhana. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Operasi komparasi digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean (True atau False). Operasi aritmatika untuk perhitungan numerik, sedangkan operasi komparasi untuk pengambilan keputusan dalam kondisi seperti if statement.

Percobaan

Program 3.1 Menampilkan output dari operasi aritmatika sederhana

```
# operasi aritmatika

a = 10
b = 3

# operasi tambah +
hasil = a + b
print(a,'+',b,'=',hasil)

# operasi kurang -
hasil = a - b
print(a,'-',b,'=',hasil)

# operasi perkalian *
hasil = a * b
print(a,'*',b,'=',hasil)

# operasi pembagian /
hasil = a / b
print(a,'/',b,'=',hasil)

# operasi eksponen (pangkat) **
hasil = a ** b
print(a,'**',b,'=',hasil)

# operasi modulus %
hasil = a % b
print(a,'%',b,'=',hasil)

# operasi floor division //
hasil = a // b
```

```
print(a,'//',b,'=',hasil)
```

Program 3.2 konversi celcius ke satuan lain

```
# latihan konversi satuan temperature

# program konversi celcius ke satuan lain

print("\nPROGRAM KONVERSI TEMPERATUR\n")

celcius = float(input('Masukan suhu dalam celcius : '))
print("suhu adalah", celcius, "Celcius")

# reamur
reamur = (4/5) * celcius
print("Suhu dalam reamur adalah ", reamur, "Reamur")

# fahrenheit
fahrenheit = ((9/5) * celcius) + 32
print("Suhu dalam fahrenheit adalah ", fahrenheit, "Fahrenheit")

# kelvin
kelvin = celcius + 273
print("Suhu dalam kelvin adalah ", kelvin, "Kelvin")
```

Program 3.3 Operasi komperasi

```
# operasi komperasi

# setiap hasil dari operasi komperasi adalah boolean

# >,<,>=,<=,==,!=,is,is not

a = 4
b = 2

# lebih besar dari >
print("=============== lebih besar dari (>)")
hasil = a > 3
print(a,'>',b,'=',hasil)
hasil = b > 3
print(b,'>',3,'=',hasil)
hasil = b > 2
print(b,'>',2,'=',hasil)

# kurang dari <
print("=============== kurang dari (<)")
hasil = a < 3
print(a,'<',b,'=',hasil)
hasil = b < 3
print(b,'<',3,'=',hasil)
hasil = b < 2
print(b,'<',2,'=',hasil)

# lebih dari sama dengan >=
print("=============== lebih dari sama dengan (>=)")
```

```
hasil = a >= 3
print(a,'>=',b,'=',hasil)
hasil = b >= 3
print(b,'>=',3,'=',hasil)
hasil = b >= 2
print(b,'>=',2,'=',hasil)

# kurang dari sama dengan <=
print("=============== kurang dari sama dengan (<=)")
hasil = a <= 3
print(a,'<=',b,'=',hasil)
hasil = b <= 3
print(b,'<=',3,'=',hasil)
hasil = b <= 2
print(b,'<=',2,'=',hasil)

# sama dengan (==)
print("=============== sama dengan (==)")
hasil = a == 4
print(a,'==4,'=',hasil)
hasil = b == 4
print(b,'==4,'=',hasil)

# tidak sama dengan (!=)
print("=============== sama dengan (!=)")
hasil = a != 4
print(a,'!=4,'=',hasil)
hasil = b != 4
print(b,'!=4,'=',hasil)

# 'is' sebagai komparasi obj identity (bukan literal)
x = 5 # ini adalah assignment membuat object
y = 5
hasil = x is y
print('x is y =',hasil)

# 'is not' sebagai komparasi obj identity (bukan literal)
x = 5 # ini adalah assignment membuat object
y = 6
hasil = x is not y
print('x is not y =',hasil)
```

Latihan

1. Diberikan sebuah bangunan dengan nilai berikut:
    - Panjang = 12
    - Lebar = 5
    - Tinggi 8

    a. Hitunglah luas, volume dan keliling dari bangunan tersebut!

    b. Apakah luas bangunan tersebut lebih luas dari 50?

    c. Apakah volume tersebut bernilai 480?

    d. Jawab pertanyaan di atas menggunakan program